BÁO CÁO BÀI TẬP 1: DATA MODELING & RESOURCE DESIGN

Học phần: Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) / Thiết kế Web API
Chủ đề: Thiết kế API Resource cho Hệ thống Quản lý & Bán Sách (Bookstore / Library System)

PHẦN 1: MÔ TẢ ERD VÀ MỐI QUAN HỆ THỰC THỂ

Hệ thống bao gồm 6 thực thể chính với các thuộc tính và quan hệ như sau:

1. **category**: 1:N với book
2. **author**: N:M với book
3. **book**: N:1 với category, N:M với author, 1:N với review, 1:N với order_item
4. **user**: 1:N với orders, 1:N với review
5. **orders**: N:1 với user, 1:N với order_item
6. **order_item (Junction)**: nối orders và book
7. **review**: N:1 với book, N:1 với user

(Sơ đồ ERD vui lòng đính kèm hình ảnh mô hình vào đây trước khi xuất PDF)

PHẦN 2: THIẾT KẾ REST RESOURCE SET & URL LIST (16 ENDPOINTS)

1. Nhóm Sách (/books)

- GET /api/v1/books: Lấy danh sách sách
- POST /api/v1/books: Tạo mới sách
- GET /api/v1/books/{id}: Lấy chi tiết sách
- PUT /api/v1/books/{id}: Cập nhật toàn bộ sách
- PATCH /api/v1/books/{id}: Cập nhật một phần sách
- DELETE /api/v1/books/{id}: Xóa sách

2. Quan hệ N:M (Sách và Tác giả)

- GET /api/v1/books/{id}/authors
- POST /api/v1/books/{id}/authors

- DELETE /api/v1/books/{book_id}/authors/{author_id}

3. Nhóm Tác giả (/authors)

- GET /api/v1/authors
- POST /api/v1/authors
- GET /api/v1/authors/{id}
- GET /api/v1/authors/{id}/books

4. Nhóm Thể loại (/categories)

- GET /api/v1/categories
- POST /api/v1/categories
- GET /api/v1/categories/{id}/books

5. Nhóm Đánh giá (/reviews)

- GET /api/v1/books/{book_id}/reviews
- POST /api/v1/books/{book_id}/reviews
- DELETE /api/v1/reviews/{id}

6. Nhóm Người dùng & Đơn hàng (/users, /orders)

- GET /api/v1/users/{user_id}/orders
- POST /api/v1/orders
- GET /api/v1/orders/{order_id}
- PATCH /api/v1/orders/{order_id}/status

PHẦN 3: ĐỊNH NGHĨA JSON SCHEMA

1. JSON Schema cho Book (book_schema.json)

```JSON
{
  "title": "Book",
  "type": "object",
  "required": ["id", "title", "isbn", "price", "stock"],
```

```
  "properties": {
    "id": { "type": "string", "pattern": "^book_[a-zA-Z0-9]+$" },
    "title": { "type": "string", "minLength": 1 },
    "isbn": { "type": "string" },
    "price": {
      "type": "object",
      "required": ["amount", "currency"],
      "properties": {
        "amount": { "type": "integer", "minimum": 0 },
        "currency": { "type": "string", "enum": ["VND", "USD"] }
      }
    },
    "stock": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "category": {
      "type": "object",
      "required": ["id", "name"],
      "properties": {
        "id": { "type": "integer" },
        "name": { "type": "string" }
      }
    },
    "authors": {
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["id", "name"],
        "properties": {
          "id": { "type": "integer" },
          "name": { "type": "string" }
        }
      }
    }
  }
}
```

2. JSON Schema cho Order (order_schema.json)

JSON

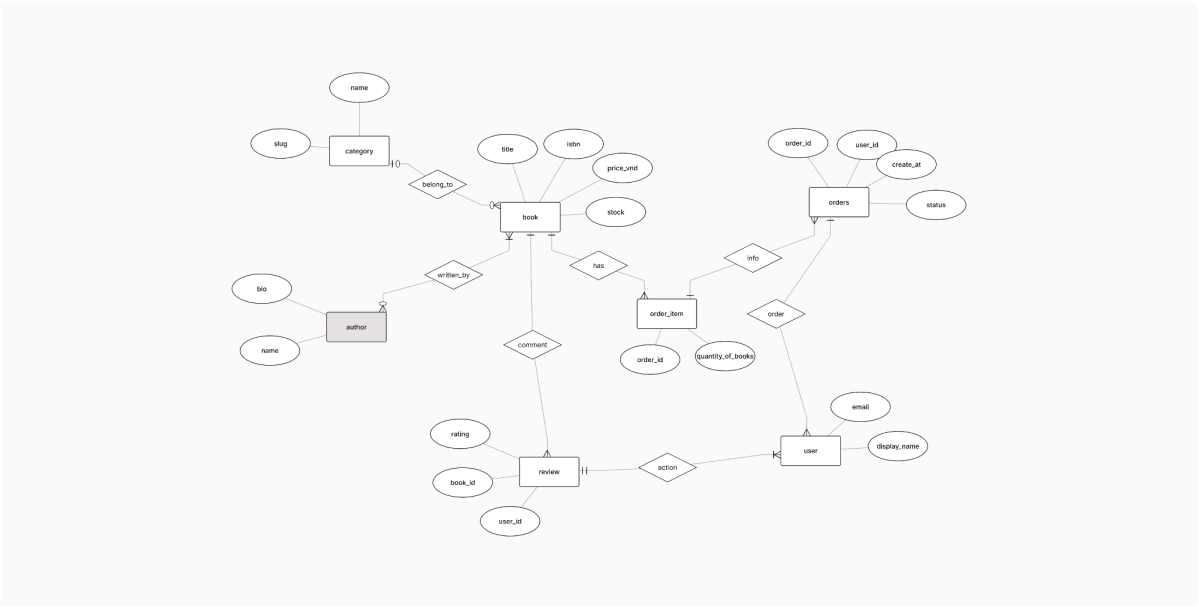
```
{
  "title": "Order",
```

```
  "type": "object",
  "required": ["orderId", "userId", "createdAt", "status", "items"],
  "properties": {
    "orderId": { "type": "string" },
    "userId": { "type": "integer" },
    "createdAt": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "status": { "type": "string", "enum": ["pending", "confirmed", "delivered"]
},
    "items": {
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["bookId", "quantity"],
        "properties": {
          "bookId": { "type": "string" },
          "quantity": { "type": "integer", "minimum": 1 }
        }
      }
    }
  }
}
```

3. JSON Schema cho Review (review_schema.json)

JSON

```
{
  "title": "Review",
  "type": "object",
  "required": ["id", "bookId", "userId", "rating"],
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "bookId": { "type": "string" },
    "userId": { "type": "integer" },
    "rating": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 5 },
    "comment": { "type": "string" }
  }
}
```


name
slug
category
belong_to
title
isbn
price_vnd
book
stock
written_by
bio
author
name
has
comment
order_item
order_id
quantity_of_books
info
order_id
user_id
create_at
orders
status
order
email
user
display_name
rating
book_id
user_id
review
action